

17 장 — 완전확률화설계 (CRD)

StatiWebApp 도구로 따라 하는 실험 절차 (메뉴 선택 → 과정 → 결과). 실험 반응값은 가상입니다.

항목	내용
실험 방법	완전확률화설계 (CRD)
설계 생성 메뉴	실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 완전확률화설계 (CRD)
분석 메뉴	분석 ▶ ANOVA (요인 Treatment)
반응 변수(예시)	성장률

0. 실험 개요

가장 기본적인 설계로, 하나의 처리요인을 완전 무작위로 배치해 처리 간 평균 차이를 비교합니다. 잡음원이 균일할 때 적합합니다. 이 실험은 비료 3 종을 각 4 회 반복합니다.

1. 단계별 절차

1 단계 · 실험 설계 생성

- **메뉴:** 실험설계 ▶ 블록비교 설계 ▶ 완전확률화설계 (CRD)

위저드에서 다음 값을 입력합니다.

입력 항목	값(예시)
처리 수	3 (비료 A·B·C)
반복 수 (처리당)	4
완전 무작위화	체크

□ **팁** 총 3×4=12 개 실험단위가 완전히 무작위 순서로 배치됩니다(RunOrder).

1. 값을 넣고 [설계 생성 ✓] 버튼을 누릅니다.

2 단계 · 설계를 작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)

2. 설계가 생성되면 화면 중앙 '결과' 탭에 설계표가 나타나고 배지가 '✓' 설계 생성 완료로 표시됩니다.
3. 결과 표 상단의 [작업 데이터로 보내기 (+ 반응 열)] 버튼을 클릭합니다.
4. '데이터' 탭으로 전환되며 설계표가 편집 가능한 그리드로 들어오고 맨 끝에 빈 '성장률' 열(반응)이 자동 생성됩니다.
5. 데이터 상단에 [실험설계 모드] 배지가 나타나 '응답값을 입력하라고 안내합니다.

□ 참고 기존 작업 데이터가 있으면 덮어쓰기 확인 창이 뜹니다. 필요하다면 먼저 '데이터 내보내기'로 저장하세요.

3 단계 · 실험 수행 후 반응값 입력

- **실험** 각 행 RunOrder 순서의 요인 조건대로 실제 실험을 수행합니다.
- **입력** '성장률' 열의 셀을 더블클릭 → 측정값 입력 → Enter(아래 칸으로 이동)로 한 행씩 채웁니다.
- **확인** 값이 모두 채워지면 상단 배지가 [분석] 모드로 바뀝니다.

이때는 실습용 가상 반응값입니다(실제로는 직접 측정된 값을 넣습니다).

Treatment	성장률(가상)
A	27.4
A	28.6
A	28.2
A	29.5
B	32.7
B	35.9
B	35.4
B	34.7
C	44.1
C	38.5
C	41.1
C	38.8

4 단계 · 분석 실행

6. 반응값 = 성장률 요인 = Treatment 로 둡니다(설계에서 보냈으면 자동 선택).
7. 분석 메뉴에서 [ANOVA]를 클릭합니다(일원배치).

5 단계 · 결과 확인 & 해석 (어디를 보는가)

- Treatment p 값 < 0.05 이면 처리(비료) 간 성장률 차이가 유의합니다
- 상자그림차트 ▶ 상자 그림으로 처리별 분포를 함께 보면 좋습니다

결론(예시): 비료 종류 효과 유의 → C가 가장 높음 어느 쌍이 다른지는 사후 비교로 확인

2. 실습 팁 · 체크리스트

- 작업일장비 같은 잡음원이 있으면 15 장 난괴법(RCBD)으로 통제하세요